

1. (8 баллов). Покажите, что если $U = U_1 + iU_2$ является унитарной для $U_1, U_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$, то

$$Q = \begin{bmatrix} U_1 & -U_2 \\ U_2 & U_1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$$

является ортогональной.

2. (15 баллов: 6 + 6 + 3)

- (a) Докажите, что

$$\|A\|_C = \|A\|_{1 \rightarrow \infty}$$

- (b) Докажите, что

$$\frac{1}{\sqrt{mn}} \|A\|_2 \leq \|A\|_C \leq \|A\|_2 \quad \forall A \in \mathbb{C}^{m \times n}.$$

- (c) Для каждого из неравенств из предыдущего пункта приведите пример ненулевой $m \times n$ матрицы, на которой оно становится равенством.

3. (16 баллов: 8 + 8) Определим матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1/n & 1 \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Можно ли так привести каждую матрицу A_n к ЖНФ J_n , чтобы при $n \rightarrow \infty$ последовательность матриц J_n сходилась к J , являющейся ЖНФ A ?
- (b) Можно ли так привести каждую матрицу A_n к форме Шура T_n , чтобы при $n \rightarrow \infty$ последовательность матриц T_n сходилась к матрице T , являющейся формой Шура A ?
4. (8 баллов) Докажите, что нормальная матрица A является косоэрмитовой тогда и только тогда, когда все ее собственные значения мнимые.

5. (8 баллов) Найдите

$$\left\| \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\|_*$$

6. (12 баллов). Найдите сингулярное разложение $m \times n$ матрицы с элементами $a_{pq} = pq + p$ (нумерация с нуля) и запишите его в компактном и полном представлениях. **Замечание:** при записи полного SVD не обязательно явно строить векторы, ортогональные данному.

7. (10 баллов) Найдите необходимое и достаточное условие на A , чтобы

$$\|x\|_A = \sqrt{x^* A x}$$

являлась нормой над комплексным полем.

8. (23 балла: 7+8+8). Дана симметричная положительно определенная матрица

$$M = \begin{bmatrix} A & B^\top \\ B & C \end{bmatrix}.$$

- (a) Докажите, что $S = A - B^\top C^{-1} B$ является положительно определенной.
- (b) Докажите, что $\|B\|_2^2 \leq \|A\|_2 \|C\|_2$.
- (c) Докажите, что $\|M\|_2 \leq \|A\|_2 + \|C\|_2$.

Бонусные задачи

1. **(30 б. балла)**. Докажите единственность неотрицательно определенного корня из неотрицательно определенной матрицы над полем комплексных чисел.
2. **(30 б. баллов)**. Пусть

$$\|Ux\|_p = \|x\|_p \quad \forall x \in \mathbb{C}^n.$$

Для каждого $p \geq 1$ и $p = \infty$ найдите все такие матрицы $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

3. **(40 б. баллов)**. Пусть L — нижнетреугольная матрица с нижней треугольной частью, взятой из $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Докажите, что

$$\|L\|_2 \leq \log_2(2n) \|A\|_2.$$

Можете считать, что n — степень двойки. **Подсказка:** докажите сначала, что для блочно-диагональной части X произвольной матрицы Y верно $\|X\|_2 \leq \|Y\|_2$.